

Procedimentos Seguros em Vistorias de Instalações Elétricas: Proposta de Modelo de Análise Preliminar de Riscos (APR) para Perícias Judiciais

Carlos Alberto Alves dos Santos¹
Dandara Lorrayne do Nascimento²

Safe Procedures in Electrical Installation Inspections: A Proposed Preliminary Risk Analysis (PRA) Model for Judicial Expert Examinations

Resumo: A atividade pericial em imóveis com instalações elétricas precárias expõe o Perito Judicial a riscos físicos e elétricos significativos, muitas vezes sem o suporte técnico e operacional presente em ambientes corporativos. Este artigo propõe um modelo de Análise Preliminar de Riscos (APR) voltado especificamente à atuação do Perito Judicial, fundamentado nas normas NR-1, NR-6, NR-9, NR-10 e na ABNT NBR ISO 31000:2018. O estudo demonstra que a APR, aplicado e validado em uma Perícia Judicial real, é o instrumento mais adequado para formalizar o autocuidado e a auto prevenção do profissional autônomo, permitindo o registro sistemático de perigos, medidas de controle e condições impeditivas antes da vistoria. A adoção desse modelo fortalece a cultura de prevenção, padroniza a gestão individual de riscos e confere rastreabilidade técnica ao trabalho pericial.

Palavras-chave: NR-10; judicial expertise; electrical safety; Preliminary Risk Analysis; risk management.

Abstract: Expert activities conducted in properties with precarious electrical installations expose the judicial expert to significant physical and electrical risks, often without the technical and operational support available in corporate environments. This article proposes a Preliminary Risk Analysis (PRA) model specifically designed for the work of judicial experts, based on the Brazilian Regulatory Standards NR-1, NR-6, NR-9, NR-10, and the ABNT NBR ISO 31000:2018 standard. The study demonstrates that the PRA, applied and validated in a real judicial expertise, is the most suitable tool to formalize self-care and self-prevention for independent professionals, allowing the systematic recording of hazards, control measures, and prohibitive conditions prior to inspection. The adoption of this model strengthens the culture of prevention, standardizes individual risk management, and provides technical traceability to expert work.

Keywords: NR-10; judicial expertise; electrical safety; Preliminary Risk Analysis; risk management.

1. Introdução

O cenário socioeconômico das populações de periferia no Brasil ainda é marcado por desigualdades estruturais que impactam diretamente nas condições de moradia e infraestrutura básica. Em muitos bairros periféricos, predominam construções autônomas, erguidas sem acompanhamento técnico especializado, com moradias contíguas, vilas e subdivisões de terrenos que compartilham ligações elétricas improvisadas. Esse cenário, somado à escassez de recursos financeiros, resulta em instalações elétricas precárias, sem aterramento adequado, sobrecarga de circuitos e ausência de dispositivos de proteção. Em consequência, é comum o aumento de incidentes elétricos, riscos de choque e incêndios

Produção de Projetos Desenvolvidos pelo IF Sudeste MG
Campus Avançado de Bom Sucesso - MG
EDUCAÇÃO EM AÇÃO

domésticos, além de disputas judiciais relacionadas à medição de consumo e à integridade dos sistemas elétricos.

Nesse contexto, muitos consumidores buscam o Poder Judiciário para correção de cobranças consideradas indevidas ou a anulação de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrados pelas concessionárias de energia elétrica. Tais termos são documentos emitidos quando a distribuidora identifica irregularidades no consumo de energia, podendo resultar em cobranças retroativas de grande valor (ANEEL, 2021). Entretanto, diante da precariedade das instalações, torna-se necessário o exame minucioso das condições reais do imóvel e da medição, a fim de se verificar se as irregularidades apontadas realmente decorreram de fraude, erro técnico ou deficiência do próprio sistema da concessionária.

Nesse ponto, se destaca a atuação do Perito Judicial, profissional técnico, legalmente habilitado, nomeado pelo Juízo, responsável por realizar a análise técnica imparcial dos fatos controvertidos que demandam conhecimento especializado (Brasil, 2015). Cabe ao Perito realizar inspeções, coletar evidências, registrar as condições das instalações elétricas e elaborar um documento, denominado Laudo Pericial, que traduza a linguagem técnica para o entendimento jurídico do magistrado.

O Perito, ao examinar a instalação, identifica aspectos que podem esclarecer o nexo causal entre as alegações das partes e os elementos fáticos do processo, subsidiando o Juízo na formação de seu convencimento e na prolação de uma decisão justa e tecnicamente embasada.

Entretanto, o ingresso do Perito Judicial em imóveis de terceiros, muitas vezes em condições precárias e desconhecidas, apresenta riscos significativos. Ambientes com instalações elétricas irregulares, umidade excessiva, pisos deteriorados ou presença de animais e materiais inflamáveis representam ameaças potenciais à integridade física do profissional. Por essa razão, é indispensável que o Perito adote procedimentos seguros e faça uso de ferramentas adequadas para o reconhecimento prévio dos riscos antes de iniciar qualquer atividade de vistoria técnica, bem como o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Nesse contexto, o presente trabalho propõe a elaboração de um modelo de Análise Preliminar de Riscos (APR) específico para Perícias Judiciais em instalações elétricas. A APR constitui um instrumento prático e normativamente fundamentado para registrar a identificação dos perigos, avaliar sua severidade definir as medidas de controle necessárias à execução segura da vistoria. O estudo busca contribuir para a padronização de práticas seguras e para o fortalecimento da cultura de prevenção entre os Peritos Judiciais que atuam em vistorias de consumo de energia.

¹ Mestre. Universidade Federal Fluminense. carlos_a@id.uff.br

² Mestre. Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. dandara.nascimento@ifsudestemg.edu.br

2. Fundamentação Teórica

2.1 Contexto prático da atuação do Perito Judicial

A rotina do Perito Judicial em processos envolvendo concessionárias de energia elétrica, refaturamento de consumo e análise do TOI se inicia após a nomeação do profissional técnico que, após o seu aceite ao encargo, dará início aos trabalhos periciais (Nóbrega, Arana, 2023). Esse início acontece no momento da vistoria no imóvel objeto da lide. Ao chegar ao imóvel, muitas vezes localizado em áreas periféricas, o Perito se depara com moradias contíguas, vilas e subdivisões em que a infraestrutura elétrica é fruto de ampliações sucessivas sem projeto, com quadros de distribuição sem tampa, condutores expostos, emendas improvisadas, ausência de aterramento e inexistência de dispositivos de proteção. O piso pode estar molhado, a iluminação ser precária, o acesso ao quadro exigir escadas improvisadas, e há, não raro, animais soltos, armazenamento de inflamáveis ou umidade elevada em caixas de passagem.

Antes de qualquer medição ou acesso aos quadros de energia, o Perito precisa controlar o risco: reconhecer perigos, afastar-se de fontes ativas de energia, testar a presença de tensão, adotar EPI adequado e estabelecer limites de aproximação (Maia, 2023). Essa vivência concreta fundamenta a necessidade de uma atuação ancorada em normas técnicas e em gestão de riscos, como premissa da perícia segura e tecnicamente válida.

2.2 Gestão e reconhecimento de riscos (NR-1 e ISO 31000)

A Norma Regulamentadora nº 6 (NR-1) que trata sobre Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais - GRO estabelece que toda atividade laboral deve ser precedida por um processo sistemático de identificação de perigos, avaliação e controle de riscos, conforme o item 1.5.3.2, que impõe às organizações, e por extensão aos profissionais autônomos, a obrigação de identificar perigos, avaliar riscos e implementar medidas de prevenção (MTE, 2025a). Para o Perito Judicial, que atua de forma autônoma e em locais de terceiros, o conceito de gerenciamento de riscos deve ser adaptado à realidade da atividade pericial, onde o próprio profissional é responsável por avaliar e registrar as condições de segurança antes de ingressar no ambiente.

Produção de Projetos Desenvolvidos pelo IF Sudeste MG
Campus Avançado de Bom Sucesso - MG
EDUCAÇÃO EM AÇÃO

Complementarmente, a ABNT NBR ISO 31000:2018 fornece as diretrizes internacionais de gestão de riscos, baseadas em um ciclo contínuo de identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos, seguido de monitoramento e revisão (ABNT, 2018). A norma enfatiza que a gestão de riscos deve ser proporcional ao contexto, sistemática, documentada e baseada em evidências, princípios diretamente aplicáveis à elaboração da APR.

Dessa forma, a integração dos princípios da NR-1 e ISO 31000 no modelo de Análise Preliminar de Riscos em vistorias de instalações elétricas assegura que a atividade pericial não se limite a uma simples verificação técnica, mas se transforme em um processo controlado, documentado e rastreável de prevenção e tomada de decisão segura. Essa abordagem reforça o caráter preventivo e ético da Engenharia de Segurança aplicada à Perícia Judicial, consolidando a APR como uma ferramenta de autogestão de riscos e responsabilidade técnica individual.

2.3 NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

A Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10) estabelece os requisitos e condições mínimas para garantir a segurança e a saúde dos profissionais que interajam, direta ou indiretamente, com instalações elétricas e serviços em eletricidade (MTE, 2019). Seu principal objetivo é assegurar que toda atividade elétrica seja planejada e executada de forma a eliminar ou controlar os riscos, conforme o disposto no item 10.2.1 da referida norma, que determina a adoção de medidas de controle em todas as intervenções. Essa diretriz fundamenta a aplicação da Análise Preliminar de Riscos (APR) proposta neste artigo, que funciona como um instrumento técnico de planejamento e gestão preventiva (Regueira; Henrique, 2021). A APR permite que o Perito Judicial identifique previamente os perigos existentes, avalie a probabilidade e a severidade de ocorrência, registre as condições do ambiente e defina as ações de controle necessárias para garantir uma vistoria segura.

A norma também define no item 10.4, que todas as etapas de trabalho devem ser planejadas, contendo a descrição do serviço, os responsáveis, os recursos necessários e as medidas de controle. Além disso, exige a análise prévia dos riscos elétricos e adicionais, como umidade, altura, confinamento e ventilação inadequada, condições frequentemente presentes em imóveis periciados. Ainda segundo o item 10.8, apenas profissionais qualificados e capacitados podem intervir em instalações elétricas, devendo comprovar habilitação técnica e treinamento específico em segurança no trabalho com eletricidade (MTE, 2019). No contexto pericial, essa capacitação se estende à necessidade de o Perito ser trabalhador autorizado, garantindo sua competência para avaliar as condições do ambiente e

adotar medidas preventivas adequadas.

Embora o trabalho do Perito Judicial seja essencialmente observacional e autônomo, os princípios da NR-10 são plenamente aplicáveis. A APR, nesse contexto, substitui a necessidade de uma “autorização formal” externa, funcionando como documento de autogestão do risco. Nela, o Perito registra as condições do ambiente, identifica perigos, define medidas preventivas e confirma que a atividade só será iniciada após verificação da segurança do local.

2.4 NR-9 - Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos

A Norma Regulamentadora nº 9 (NR-9) estabelece diretrizes para a identificação, avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, integrando o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) previsto na NR-1. Sua aplicação busca garantir que as condições ambientais sejam adequadas à execução segura das atividades (MTE, 2021).

No contexto das perícias judiciais em instalações elétricas, a NR-9 orienta o Perito a considerar não apenas o risco elétrico, mas também fatores ambientais que podem agravar o perigo, como umidade excessiva, ventilação deficiente, calor, ruído, poeira e presença de agentes biológicos. Esses aspectos, quando combinados, aumentam a probabilidade de choques, quedas e outros acidentes durante a vistoria.

A Análise Preliminar de Riscos (APR) proposta neste estudo incorpora os princípios da NR-9 ao registrar, de forma sistemática, as condições do ambiente e as medidas preventivas adotadas. Antes da vistoria, o Perito identifica possíveis agentes nocivos e define ações de controle, como o uso de EPIs específicos (luvas isolantes, máscara PFF2, calçado de segurança) e a restrição de acesso a áreas críticas.

Dessa forma, a NR-9 complementa a NR-10, ampliando o olhar do Perito para além do risco elétrico e promovendo uma abordagem multidimensional da segurança, em que a APR se consolida como ferramenta prática para o reconhecimento e controle de exposições ocupacionais durante a atividade pericial.

2.5 NR-6 – Equipamentos de Proteção Individual

A Norma Regulamentadora nº 6 (NR-6) define os requisitos para aprovação, fornecimento e uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), dispositivos indispensáveis à preservação da saúde e integridade física dos trabalhadores expostos a

Produção de Projetos Desenvolvidos pelo IF Sudeste MG
Campus Avançado de Bom Sucesso - MG
EDUCAÇÃO EM AÇÃO

riscos ocupacionais (MTE, 2025b). Segundo o item 6.3.1, considera-se EPI todo produto de uso individual concebido para oferecer proteção contra riscos existentes no ambiente de trabalho, devendo possuir Certificado de Aprovação (CA) válido e emitido pelo órgão nacional competente (MTE, 2025b).

No contexto das vistorias periciais em instalações elétricas, a NR-6 assume papel essencial, pois complementa os princípios da NR-10 ao assegurar que o Perito utilize equipamentos adequados à natureza do risco elétrico. No contexto pericial, a norma orienta a escolha e o uso de capacete classe B, luvas isolantes classe 00 ou 0, calçado isolante, óculos de proteção e vestimentas antichamas, todos com Certificado de Aprovação (CA) válido são exemplos de EPIs previstos no Anexo I da norma, projetados para reduzir os efeitos de choques elétricos, arcos voltaicos e queimaduras térmicas.

De acordo com os itens 6.5.2 e 6.6.1, cabe ao profissional garantir o uso adequado e a conservação dos EPIs, além de verificar sua integridade antes de cada vistoria. No caso do Perito Judicial, que atua de forma individual e autônoma, essa responsabilidade se estende ao autogerenciamento da segurança, cabendo-lhe verificar a validade do CA, as condições de uso e a integridade dos equipamentos antes de cada vistoria (MTE, 2025b).

Assim, a APR proposta incorpora o registro de uso e validade dos equipamentos, assegurando que o Perito documente o cumprimento das medidas de proteção individual e coletiva, formalizando o registro de que o Perito avaliou os riscos e selecionou os EPIs adequados antes da execução da vistoria. Essa prática amplia a segurança pessoal e reforça a rastreabilidade das condições de trabalho, assegurando a conformidade técnica e legal da atividade pericial.

2.6 Conceito de Análise Preliminar de Riscos (APR)

A Análise Preliminar de Riscos (APR) é uma ferramenta essencial da Engenharia de Segurança do Trabalho, utilizada para identificar, avaliar e controlar riscos antes da execução de uma atividade. Trata-se de um instrumento técnico e preventivo, que tem por finalidade antecipar situações de perigo e definir medidas de controle adequadas para evitar acidentes e garantir a integridade física do trabalhador.

Diferentemente de outros documentos administrativos de segurança, a APR é uma ferramenta de autogestão do risco, que pode ser elaborada individualmente pelo próprio profissional, servindo como registro formal de que os riscos foram reconhecidos e analisados antes do início da atividade (Regueira; Henrique, 2021). Seu conceito está fundamentado nas boas práticas de gestão de riscos ocupacionais, sendo amplamente difundido em ambientes industriais, elétricos e de manutenção, conforme preveem a NR-1, NR-9 e a

própria NR-10.

De acordo com o item 10.2.5 da NR-10, toda atividade envolvendo eletricidade deve ser precedida por uma análise prévia dos riscos elétricos e adicionais, com planejamento das etapas, identificação dos perigos, avaliação da probabilidade de ocorrência e definição das medidas de controle. Assim, a APR cumpre exatamente esse papel, formalizando a avaliação sistemática dos riscos e orientando o comportamento seguro durante a execução da tarefa.

No contexto das perícias judiciais em instalações elétricas, a APR assume relevância ainda maior, pois o Perito Judicial atua, em sua maioria, de forma individual e autônoma, sem apoio operacional externo.

A elaboração da APR permite ao profissional planejar a vistoria com antecedência, reconhecendo os perigos do ambiente, verificando as condições elétricas e ambientais, selecionando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados e definindo eventuais condições impeditivas para a execução segura da atividade.

Nessa perspectiva, a APR se consolida como uma ferramenta de autocuidado e auto prevenção, indispensável ao exercício da perícia técnica. Por meio dela, o Perito demonstra que analisou o local antes da vistoria, reconheceu os riscos e aplicou medidas preventivas, garantindo não apenas sua segurança pessoal, mas também a qualidade e confiabilidade das informações apresentadas no laudo.

A estrutura proposta neste estudo para a APR contempla informações sobre o processo judicial, o escopo da vistoria, as condições ambientais e elétricas, os EPIs utilizados, a análise dos riscos identificados e as medidas de controle implementadas, finalizando com o registro formal do resultado e encerramento da vistoria. A integração entre as normas regulamentadoras e a gestão de riscos, fundamentada na ISO 31000, reforça o papel do engenheiro de segurança do trabalho como agente de prevenção, planejamento e responsabilidade técnica nas atividades periciais.

3. Objetivos

Desenvolver um modelo de Análise Preliminar de Riscos (APR) aplicável à atividade do Perito Judicial em vistorias de instalações elétricas, com base nas normas regulamentadoras e diretrizes de gestão de riscos.

4. Metodologia

4.1. Tipo e abordagem

O presente estudo adota uma abordagem qualitativa e aplicada, estruturada em duas etapas principais: (a) desenvolvimento de um modelo de Análise Preliminar de Riscos (APR)

Produção de Projetos Desenvolvidos pelo IF Sudeste MG
Campus Avançado de Bom Sucesso - MG
EDUCAÇÃO EM AÇÃO

voltado à realidade das perícias judiciais em instalações elétricas; e (b) aplicação e validação prática do modelo em uma perícia judicial real, selecionada por representar as condições típicas enfrentadas por peritos em campo.

4.2. Etapas de desenvolvimento

O desenvolvimento do modelo e sua validação prática seguiram as seguintes etapas:

- I. Revisão normativa e conceitual: estudo detalhado das normas regulamentadoras aplicáveis (NR-1, NR-6, NR-9 e NR-10) e das diretrizes de gestão de riscos da ABNT NBR ISO 31000, a fim de identificar os elementos essenciais para compor a estrutura da APR.
- II. Elaboração do modelo de APR: criação de um formulário técnico padronizado, contendo campos para identificação do processo judicial, condições do local, perigos, riscos, medidas de controle, EPIs utilizados, probabilidade, severidade e nível de risco.
- III. Seleção do caso pericial real: escolha de uma perícia judicial representativa, envolvendo instalações elétricas residenciais, executada pelo autor na condição de Perito Judicial nomeado no TJRJ - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
- IV. Aplicação prática do modelo: utilização integral da APR durante a vistoria real, com preenchimento antes, durante e após a inspeção técnica, contemplando as seções de condições do local, análise de risco e encerramento e observações finais.
- V. Validação e ajustes: análise crítica dos resultados obtidos, verificando a aderência do modelo às condições reais da perícia e realizando ajustes para aprimorar sua aplicabilidade e clareza técnica.

4.3. Estrutura proposta da Análise Preliminar de Riscos (APR)

A APR proposta foi estruturada de forma a traduzir os princípios da gestão de riscos ocupacionais em um modelo documental simples, padronizado e aplicável à atividade pericial. O objetivo é permitir que o Perito registre, de forma organizada, todos os aspectos relacionados à segurança da vistoria: identificação do processo, condições do ambiente, situação elétrica, medidas de controle e análise final de risco.

O documento cumpre dupla função: técnica, por registrar o planejamento e a análise de riscos; e legal, por servir como evidência de que a vistoria foi realizada com observância às normas de segurança do trabalho.

A seguir, a Tabela 1 apresenta a composição da APR e a respectiva fundamentação normativa de cada item, servindo como referência para a implementação do modelo proposto.

Produção de Projetos Desenvolvidos pelo IF Sudeste MG
Campus Avançado de Bom Sucesso - MG
EDUCAÇÃO EM AÇÃO

Tabela 1 - Itens da Análise Preliminar de Riscos (APR)

Seção	Conteúdo	Fundamentação Normativa
A	Identificação do processo judicial, partes e endereço	CPC arts. 464–480
B	Dados do Perito (nome, CREA, Capacitação NR-10, validade)	NR-10 (10.8)
C	Descrição da atividade pericial e escopo da vistoria	NR-10 (10.2.4)
D	Condições do local: acesso, estruturais e elétricas, externas e ambientais	NR-9 e NR-1 (PGR)
E	EPIs e EPCs utilizados (CA, validade)	NR-6 e NR-10 (10.2.8)
F	Análise de risco (probabilidade × gravidade), classificação, medidas de controle adotadas e condições impeditivas	ISO 31000
G	Encerramento, observações e eventuais restrições técnicas	NR-10 (10.14)

5. Resultados e Discussão

A aplicação prática da Análise Preliminar de Riscos (APR) desenvolvida neste estudo ocorreu em uma Perícia Judicial real realizada num imóvel antiga, situada em área urbana do Município de Duque de Caxias - RJ, caracterizada, conforme Figura 1, por estrutura severamente deteriorada, paredes e tetos com infiltração, revestimentos soltos e sistema elétrico comprometido.

Figura 1 - Foto da sala do imóvel vistoriado



O imóvel possuía sistema de telemedição instalado pela Concessionária local, e o quadro de distribuição interno encontrava-se aberto, sem tampa de proteção e com condutores desencapados, expondo partes vivas. Não havia dispositivos de proteção diferencial residual (DR) nem de proteção contra surtos (DPS), e o aterramento se mostrava ineficiente.

Figura 2 - Sistema de Telemedição com Terminal de Leitura Individual instalado na entrada do imóvel



Durante a vistoria, foram realizados testes de fuga de corrente, verificação da sequência de fases, caracterização do sistema de medição e levantamento detalhado da carga instalada, o que possibilitou a estimativa teórica do consumo elétrico mensal, confrontando os valores obtidos com as faturas anexadas aos autos.

Figura 3 – Testes realizados no quadro de distribuição do imóvel



Essas atividades foram conduzidas conforme os princípios da NR-10, NR-6 e ISO 31000, com o uso de instrumentos de medição de categoria CAT III *True RMS*, EPIs certificados e procedimentos de desenergização quando aplicável.

As condições observadas evidenciaram riscos elétricos, físicos e ambientais simultâneos, caracterizando um cenário de alta complexidade técnica e demandando um plano de controle detalhado para garantir a segurança do Perito Judicial.

2.7 Desempenho da APR durante a Perícia Judicial

A APR foi aplicada desde o planejamento prévio até o encerramento da vistoria, sendo utilizada como instrumento de autogestão da segurança.

Produção de Projetos Desenvolvidos pelo IF Sudeste MG
Campus Avançado de Bom Sucesso - MG
EDUCAÇÃO EM AÇÃO

Antes do deslocamento, o Perito registrou na APR os riscos previsíveis, como contato acidental com partes energizadas e possibilidade de incêndio e verificou a validade dos Certificados de Aprovação (CA) dos EPIs utilizados (NR-6).

Durante a vistoria, a APR serviu como documento dinâmico de campo, sendo atualizada a cada etapa (inspeção, medição e levantamento de carga). O modelo se mostrou eficaz na identificação de situações impeditivas, como o quadro energizado sem isolamento e a presença de cabos expostos, que motivaram a suspensão parcial das medições até a confirmação da ausência de tensão.

A seção de encerramento da APR permitiu o registro formal das restrições técnicas encontradas, especialmente a deterioração da estrutura e a necessidade de revisão do sistema de aterramento, garantindo rastreabilidade ao procedimento pericial. Essas medidas confirmam a aplicação prática do item 10.2.1 da NR-10, que proíbe a execução de atividades na presença de risco não controlado.

2.8 Discussão técnica das seções da APR

A seguir, são discutidas as principais seções do modelo de APR e suas correspondências com as disciplinas da Engenharia de Segurança do Trabalho.

I. Condições do local

A inspeção ambiental inicial identificou risco físico (choque elétrico e calor), ergonômico (posturas forçadas) e ambiental (umidade e mofo), em consonância com a NR-9. A precariedade estrutural da residência exigiu deslocamentos cautelosos e planejamento das áreas de apoio, evidenciando a importância da análise prévia de acesso e circulação, conforme orienta a NR-1 (Gerenciamento de Riscos Ocupacionais).

II. Identificação de perigos e classificação dos riscos

O modelo de APR adotou o método probabilidade $\times$ gravidade, conforme a ISO 31000:2018, classificando os riscos em quatro níveis: baixo, médio, alto e crítico. O choque elétrico e o arco voltaico foram enquadrados como riscos de nível crítico, enquanto a exposição à umidade e a sobrecarga de circuitos foram classificados como altos. Essa hierarquização permitiu que o Perito priorizasse medidas de controle e definisse limites de atuação, garantindo que nenhuma tarefa fosse executada sem controle do risco principal.

III. Seleção e uso dos EPIs

A utilização de capacete classe B, luvas isolantes classe 00, luvas de cobertura em vaqueta, calçado dielétrico, óculos de proteção e vestimenta FR (antichama) atendeu

Produção de Projetos Desenvolvidos pelo IF Sudeste MG
Campus Avançado de Bom Sucesso - MG
EDUCAÇÃO EM AÇÃO

integralmente à NR-6 e ao item 10.2.8 da NR-10. O uso contínuo e adequado desses equipamentos demonstrou que, mesmo em atividade autônoma, o Perito pode implementar um sistema de autoproteção eficaz, incorporando a APR como instrumento formal de controle.

IV. Atividades de medição e levantamento de carga

Durante as medições elétricas, observou-se a aplicação prática dos conceitos de isolamento, segregação e inspeção visual prévia, conforme a NR-10 (10.6) e a NBR 5410. O levantamento de carga permitiu estimar o consumo teórico mensal, revelando compatibilidade entre o consumo esperado e os valores faturados, o que subsidiou as conclusões técnicas do Laudo Pericial. Essa etapa também demonstrou a importância da integração entre segurança elétrica e análise técnica, reforçando o papel do Perito como agente de avaliação técnica e de prevenção ocupacional.

V. Encerramento e restrições técnicas

No encerramento da vistoria, foi registrado que o ambiente permaneceu sob condições controladas e que os circuitos foram restabelecidos à configuração original. Contudo, foram mantidas restrições técnicas quanto ao estado de conservação do quadro e à necessidade de revisão do aterramento, conforme NR-10 (10.2.5). Essas observações reforçam o papel da APR como documento de rastreabilidade e responsabilidade técnica, alinhado ao CPC art. 473, que exige clareza e fundamentação na prova pericial.

6. Conclusão

O presente trabalho teve como objetivo desenvolver e aplicar um modelo de Análise Preliminar de Riscos (APR) voltado à atuação de Peritos Judiciais em vistorias de instalações elétricas, integrando os princípios das Normas Regulamentadoras NR-1, NR-6, NR-9, NR-10 e da ABNT NBR ISO 31000:2018. A proposta surgiu da necessidade de formalizar o autocuidado e a auto prevenção do Perito Judicial, profissional que frequentemente atua de forma autônoma e em ambientes com elevado grau de insegurança elétrica.

A fundamentação teórica abordou a importância das normas de segurança do trabalho e sua aplicabilidade à atividade pericial, evidenciando que o Perito, ao ingressar em imóveis com instalações deterioradas, assume riscos físicos, elétricos e ambientais que exigem uma postura técnica planejada e documentada. Nesse contexto, o modelo de APR foi concebido como um instrumento capaz de identificar perigos, avaliar riscos e registrar medidas de controle, contribuindo para a padronização da conduta preventiva e para a rastreabilidade do processo pericial.

Produção de Projetos Desenvolvidos pelo IF Sudeste MG
Campus Avançado de Bom Sucesso - MG
EDUCAÇÃO EM AÇÃO

A aplicação prática do modelo ocorreu em uma perícia judicial real, realizada em residência antiga com sistema de telemedicação, apresentando estrutura severamente degradada, quadro de energia aberto e condutores desencapados. Nessa vistoria, a APR orientou o planejamento das atividades, a definição dos EPIs, a caracterização do sistema de medição e a execução de testes de fuga de corrente, além do levantamento da carga instalada para estimativa do consumo elétrico. O preenchimento progressivo da APR, antes, durante e após a vistoria, garantiu a documentação completa das condições de segurança, resultando em um procedimento técnico transparente e conforme às exigências da NR-10.

Os resultados obtidos demonstraram que a APR é um instrumento eficaz e aplicável à rotina pericial, permitindo ao profissional registrar de forma sistemática os riscos identificados e as medidas de controle adotadas. Sua utilização promoveu maior segurança durante a vistoria, reduziu a exposição a riscos ocupacionais e fortaleceu a credibilidade do Laudo Judicial, uma vez que todas as decisões de campo foram registradas e fundamentadas tecnicamente.

Conclui-se que o modelo de APR desenvolvido e validado neste trabalho representa uma contribuição prática e científica para a Engenharia de Segurança do Trabalho e para a atividade Pericial Judicial, ao transformar a vistoria em um processo planejado, controlado e rastreável. A aplicação da APR evidencia que é possível unir rigor técnico, prevenção e responsabilidade profissional, consolidando um novo padrão de segurança e transparência na atuação dos Engenheiros Peritos Judiciais em todo o território nacional.

7. Referências

Livro

MAIA, S. **Perícia em Furto de Energia Elétrica Da Inspeção Administrativa ao Exame Pericial 2a Edição**. 2. ed. Campinas, Editora Millennium, 2023. v. 2.

Periódico

NÓBREGA, M., ARANA, A. "O papel do Engenheiro-Perito: uma abordagem aplicada a instalações elétricas em residências", **RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar** - ISSN 2675-6218, v. 4, n. 1, p. e412529, 10 jan. 2023. .

Trabalhos em Anais

REGUEIRA, L., HENRIQUE, L. "Análise Preliminar de Riscos nas Atividades de Execução de Sistemas Prediais: Estudo de Caso". dez. 2021. **Anais** [...] Maceió, SIBRAGEC, dez. 2021. p. 1–8.

Legislação

ABNT. **ABNT NBR ISO Gestão de Riscos - Diretrizes.** . Brasil, Associação Brasileira de Normas Técnicas. , 28 mar. 2018

ANEEL. **Resolução Normativa Aneel N° 1000.** . Brasil, Agência Nacional de Energia Elétrica. , 7 dez. 2021

BRASIL. **Código de Processo Civil.** . Brasil, Presidência da República. , 16 mar. 2015

MTE. **NR01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.** . Brasil, Ministério do Trabalho e Emprego. , 16 maio 2025a

MTE. **NR06 - Equipamentos de Proteção Individual - EPI.** . Brasil, Ministério do Trabalho e Emprego. , 17 jan. 2025b

MTE. **NR09 - Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos.** . Brasil, Ministério do Trabalho e Emprego. , 8 out. 2021

MTE. **NR10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.** . Brasil, Ministério do Trabalho e Emprego. , 31 jul. 2019

Produção de Projetos Desenvolvidos pelo IF Sudeste MG
Campus Avançado de Bom Sucesso - MG
EDUCAÇÃO EM AÇÃO

APR - Análise Preliminar de Risco em Perícias Judiciais de Instalações Elétricas

Identificação do Processo Judicial

Processo	08xxxxx-95.2021.8.19.0021
Autor	Sigiloso
Réu	Sigiloso
Jurisdição	Comarca de Duque de Caxias
Órgão Julgador	1ª Vara Cível da Comarca de Duque de Caxias

Identificação do Perito Judicial Responsável

Carlos Alberto Alves dos Santos	Registro	CREA-RJ 2021102495
	Validade Curso NR-10	25/06/2026

Descrição da atividade pericial e escopo da vistoria

Avaliar o regular funcionamento do medidor de energia elétrica instalado, bem como estimar consumo de energia na residência da Parte Autora.
--

Condições do local

Bloco	Itens a observar / registrar	Sim	Não	Norma associada
Condições de acesso e local	- Facilidade de acesso e circulação	X		NR-9 (9.4.1) – reconhecimento do ambiente
	- Existência de escadas, desníveis, áreas confinadas		X	
	- Presença de animais, entulho ou umidade excessiva		X	NR-1 (1.5.4.3) – contexto do risco.
	- Iluminação e ventilação adequadas		X	
Condições estruturais e elétricas	- Integridade das paredes e piso (rachaduras, infiltrações)	X		NR-10 (10.2.4 a 10.2.5) – inspeção visual e controle de risco elétrico
	- Posição e fixação dos quadros elétricos		X	
	- Existência de partes energizadas expostas	X		
	- Presença de DR/DPS e disjuntores		X	NBR 5410 – integridade e conformidade das instalações.
	- Existência de fiação improvisada, cabos derretidos ou ligações irregulares	X		
Condições externas e ambientais	- Estado do tempo (chuva, sol, vento forte)		X	NR-9 (agentes físicos e ambientais)
	- Existência de poças d'água próximas a quadros ou tomadas		X	
	- Presença de fontes de calor, gás, inflamáveis ou resíduos		X	NR-10 (10.2.1) – controle de risco antes do início da atividade.
	- Temperatura e ruído ambiental		X	

Produção de Projetos Desenvolvidos pelo IF Sudeste MG

Campus Avançado de Bom Sucesso - MG

EDUCAÇÃO EM AÇÃO

EPIs e EPCs utilizados (CA e validade)

Equipamento de Proteção		Certificado de Aprovação (CA)		Validade
Capacete classe B com jugular	X	29638		14/10/2027
Calçado de Segurança isolante	X	45932		02/06/2026
Óculos de Segurança	X	46092		29/06/2026
Calça e Camisa Antichama e Arco Elétrico	X	46298		02/03/2026
Luvas classe 00	X	38400		06/10/2026
Luva de Cobertura em Vaqueta	X	46464		24/08/2026
Máscara Descartável PFF2	X	38503		05/01/2030

☒ Os EPIs foram pessoalmente verificados e estão em boas condições para a realização do trabalho

Análise de Risco (Probabilidade × Gravidade)

ID	Etapa / Atividade	Descrição Técnica da Tarefa	Perigos Associados	Riscos / Lesões e Perdas Potenciais	Controles e Defesas Existentes (NR associada)	Probabilidade de Ocorrência (NR-1 / ISO 31000)	Potencial de Severidade (NR-9 / NR-10)	Nível de Risco (Classificação Final) (NR-1 / ISO 31000)	Controles e Defesas Complementares (NR-10 / NR-6 / NR-9)	EPIs Utilizados (NR-6)	Medidas de Emergência / Resposta Imediata (NR-10 / 10.13)	Condições Impeditivas / Restrições (NR-1 / NR-10)
1	Preparação e deslocamento	Planejar a vistoria, analisar autos, TOI e organizar EPIs e instrumentos.	Planejamento inadequado / ausência de EPI.	Exposição a risco não previsto; falha de proteção.	Checklist de segurança; verificação de EPIs – NR-1, NR-6.	B	M	Baixo	Revalidar treinamentos NR-10; revisar integridade de instrumentos – NR-10	Calça e Camisa Antichama e Arco Elétrico	Confirmar pontos de apoio e contato de emergência local.	Nenhuma.
2	Acesso ao imóvel	Entrada em área residencial/comercial, avaliação do entorno.	Portão metálico energizado, piso molhado.	Choque, queda, torção.	Avaliação visual prévia; toque indireto – NR-10	M	G	Alto	Testar tensão no portão; aguardar autorização do morador – NR-10	Calçado isolante.	Em caso de choque, desligar fonte e acionar 193.	Aguardar técnico da concessionária para liberação.
3	Inspeção visual inicial	Levantamento fotográfico dos quadros e condutores.	Partes vivas expostas, iluminação deficiente.	Choque elétrico, queimaduras.	Uso de luvas isolantes; lanterna CAT – NR-10	M	G	Alto	Manter distância mínima; não tocar em condutores.	Capacete classe B; Luvas classe 00; Luva de Cobertura em Vaqueta; Óculos de segurança	Em caso de arco, afastar-se e desligar disjuntor.	Vistoria parcial até desenergização.
4	Verificação do medidor e entrada de energia	Inspecionar lacres e terminais do medidor.	Condutores energizados oxidando.	Choque elétrico, queimaduras.	Ferramentas isoladas – NR-10	M	G	Alto	Solicitar desligamento parcial à concessionária.	Capacete classe B; Luvas classe 00; Luva de Cobertura em Vaqueta; Óculos de segurança	Acionar emergência em caso de fogo.	Suspender vistoria em caso de faísca ou odor de queima.
5	Avaliação de circuitos internos	Identificar circuitos de iluminação e tomadas.	Sobrecarga, mau contato.	Incêndio, choque.	Medição CAT III (Multímetro) – NR-10, NR-6.	M	M	Médio	Verificar seção de cabos e disjuntores.	Capacete classe B; Luvas classe 00; Luva de Cobertura em Vaqueta; Óculos de segurança	Desligar fonte antes da abertura do painel.	Nenhuma.
6	Medições elétricas	Realizar medições de tensão e corrente.	Contato com partes vivas.	Choque, arco elétrico.	EPI completo e equipamentos calibrados – NR-10	M	G	Crítico	Medir somente em ponto seguro,	Capacete classe B; Luvas classe 00;	Parar atividade em caso de faísca.	Atividade adiada por falta de condições seguras.

Produção de Projetos Desenvolvidos pelo IF Sudeste MG
Campus Avançado de Bom Sucesso - MG
EDUCAÇÃO EM AÇÃO

									manter isolamento.	Luva de Cobertura em Vaqueta; Óculos de segurança		
7	Identificação de equipamentos e levantamento de carga instalada	Inspecionar e registrar equipamentos consumidores	Contato com partes energizadas	Choque, queimadura, curto-circuito, incêndio, contusão leve.	Uso de EPI isolante, ferramentas CAT III, inspeção visual prévia – NR-10 / NR-6.	M	G	Alto	Desenergizar circuito, evitar medição em ponto aquecido, manter distância mínima	Capacete classe B; Óculos de segurança	Desligar disjuntor e acionar 193 em caso de arco ou fumaça.	Suspender medições em tomadas danificadas ou superaquecidas.
8	Avaliação ambiental	Verificar umidade e ventilação.	Infiltração e poeira condutora.	Choque elétrico, contaminação biológica.	Observação visual – NR-9.	M	M	Médio	Suspender vistoria em caso de água no QDC.	Capacete classe B; Óculos de segurança Máscara PFF2 CA 11223.	Sair do ambiente e reportar em Laudo Pericial.	Restrição de acesso à área molhada.
9	Encerramento	Revisar registros, confirmar desligamentos.	Falha de desenergização.	Choque final, curto acidental.	Verificação final – NR-10 (10.6).	B	M	Baixo	Checklist final antes de sair – NR-1.	—	Em caso de incidente, reportar em Laudo Pericial	Nenhuma.

Encerramento, observações e eventuais restrições técnicas

- Após o término das atividades periciais, verificou-se que todas as etapas previstas nesta Análise Preliminar de Riscos (APR) foram executadas conforme os controles e procedimentos de segurança estabelecidos.
- As medições, inspeções visuais e registros fotográficos foram realizados com o uso integral dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) especificados. O ambiente foi deixado nas mesmas condições em que se encontrava antes do início da vistoria, com a recomposição dos circuitos e dispositivos eventualmente desenergizados durante a inspeção. Todos os instrumentos utilizados foram recolhidos, e os registros técnicos e fotográficos devidamente arquivados.

Local e Data

Assinatura do Perito
Judicial